Las máquinas y la tecnología

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Saber que las máquinas nos ayudan a hacer trabajos con menos esfuerzo
- Distinguir máquinas sencillas y máquinas con muchas piezas
- Reconocer máquinas de casa y del colegio y qué energía usan
- Usar las máquinas y los aparatos eléctricos con seguridad

Para pensar

Tienes que llevar una caja muy pesada hasta el final del pasillo. ¿Cómo lo harías con menos esfuerzo?

Explicación

1. ¿Qué es una máquina?

Una máquina es un objeto que nos ayuda a hacer un trabajo. Con ella cuesta menos esfuerzo o se hace más deprisa.

Las tijeras nos ayudan a cortar. La bicicleta nos ayuda a ir lejos. La lavadora lava la ropa.

Las personas inventan máquinas para vivir mejor.

Hay máquinas grandes, como una grúa, y pequeñas, como un sacapuntas. Todas nos ayudan a hacer algo.



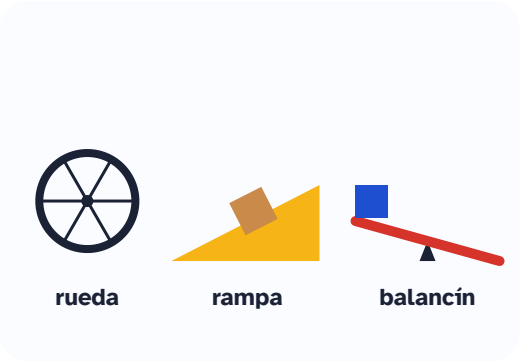
2. Máquinas sencillas

Algunas máquinas tienen muy pocas piezas. Son máquinas sencillas.

La **rueda** ayuda a mover cosas: carritos, coches, patinetes. La **rampa** ayuda a subir cosas sin levantarlas. El **balancín** del parque es una palanca: ayuda a levantar peso.

Las máquinas sencillas se usan desde hace miles de años.

Mira el tobogán del parque. ¡Es una rampa! Sirve para bajar deprisa y divertirse mucho.



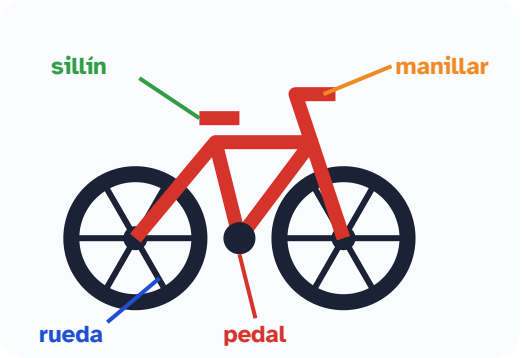
3. Máquinas con muchas piezas

Otras máquinas tienen muchas piezas que trabajan juntas.

La **bicicleta** tiene ruedas, pedales, cadena, manillar y frenos. Si falta una pieza, no funciona bien.

El coche, el ascensor y la grúa también tienen muchísimas piezas. Los mecánicos saben arreglarlas. Usan muchas herramientas.

Las piezas de una máquina se cuidan. Si la bici tiene la cadena sucia, pedalear cuesta más.



4. Máquinas en casa

En casa usamos muchas máquinas. Muchas se llaman electrodomésticos.

La **nevera** mantiene fría la comida. La **lavadora** lava la ropa. El **horno** cocina. La **aspiradora** limpia el suelo.

También hay máquinas sencillas: el abrelatas, el exprimidor o la escoba. ¡Cuántas máquinas hay en casa!

Algunas máquinas de casa nos avisan con un pitido. Así sabemos que el microondas o la lavadora han terminado.



5. La tecnología en el cole

La tecnología son las máquinas y los inventos que usamos cada día.

En el cole hay **ordenadores**, tabletas y pizarras digitales. Sirven para buscar información, escribir, dibujar y jugar a aprender.

También usamos máquinas sencillas: el sacapuntas y la grapadora.

Las pantallas se usan un rato y con un adulto. Después descansamos los ojos y jugamos fuera.



6. ¿Cómo funcionan?

Las máquinas necesitan energía para funcionar.

Algunas funcionan con nuestra **fuerza**: la bici, las tijeras o el balancín.

Otras funcionan con **electricidad**. Se enchufan, como la nevera. Otras llevan **pilas** o batería. Así funcionan el móvil o un coche de juguete. ¡Cuidado con los enchufes!

Las pilas gastadas no van a la basura normal. Se llevan a un contenedor especial para pilas.



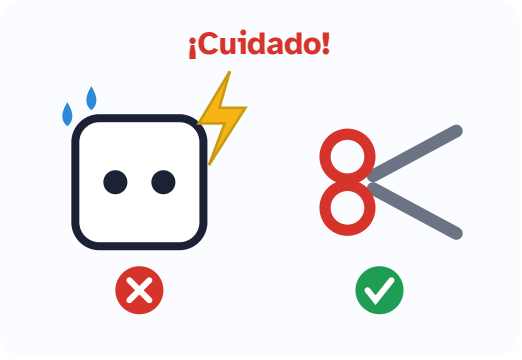
7. Con mucho cuidado

Las máquinas pueden ser peligrosas si no las usamos bien.

Nunca metemos los dedos ni objetos en los **enchufes**. No tocamos aparatos eléctricos con las manos mojadas. No tocamos el horno ni la plancha calientes.

Usamos las tijeras de punta redonda. Si una máquina se rompe, avisamos a un adulto.

Las máquinas de cortar, como las de la cocina, son solo para adultos. Los niños miramos desde lejos.



8. Antes y ahora

Hace muchos años no había tantas máquinas. La gente lavaba la ropa a mano, en el río.

Para ir lejos, se viajaba a caballo o andando. Para escribir una carta, se usaba pluma y papel.

Hoy tenemos lavadoras, coches y ordenadores. Los inventos **cambian** nuestra forma de vivir.

Pregunta a tus abuelos qué máquinas no tenían de pequeños. ¡Te sorprenderá su respuesta!



9. ¿Para qué sirve?

Las máquinas nos ahorran tiempo y esfuerzo. Nos dejan más tiempo para jugar, leer y estar en familia.

Algunas máquinas cuidan de nuestra salud, como las de los hospitales.

Pero también gastan energía. Por eso **apagamos** la luz y la tele cuando no las usamos.

Los inventores piensan cómo resolver problemas. Tú también puedes inventar: dibuja una máquina que te ayude a recoger tus juguetes.



10. Juego: ¿fuerza o electricidad?

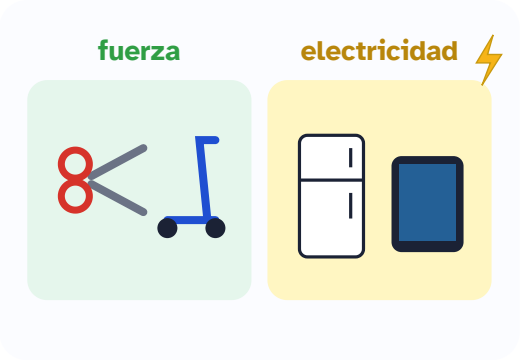
Un adulto dice el nombre de una máquina. Tú dices cómo funciona.

Si funciona con tu fuerza, mueve los brazos. Si necesita electricidad o pilas, haz un rayo con los dedos.

Prueba: tijeras, nevera, patinete, tableta, escoba, televisión.

Fuerza: tijeras, patinete y escoba. Electricidad: las otras tres.

Ahora inventa tú más máquinas para el juego. ¿Una linterna? ¿Un columpio? ¿Una aspiradora?



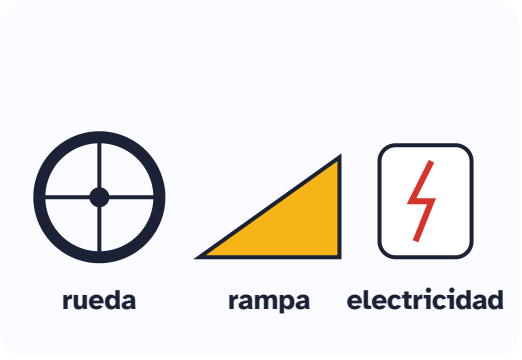
11. Repaso: lo que ya sabes

Una máquina nos ayuda a hacer un trabajo con menos esfuerzo.

Hay máquinas **sencillas**, como la rueda, la rampa o la palanca. Y máquinas con **muchas piezas**, como la bici o el coche.

Unas funcionan con nuestra fuerza y otras con electricidad o pilas.

Las usamos con cuidado y apagamos lo que no usamos para ahorrar energía.



Las máquinas que nos ayudan



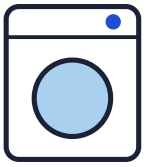
SENCILLAS

rueda · rampa · tijeras



MUCHAS PIEZAS

bici · coche · grúa



EN CASA

nevera · lavadora



EN EL COLE

ordenador · tableta

Funcionan con nuestra fuerza, con electricidad o con pilas

Ejercicios

1. **Di tres máquinas que haya en tu casa.**

2. **Di una máquina que funcione con tu fuerza.**

3. **Di una máquina que use pilas.**

4. **Dibuja una bicicleta y señala las ruedas y los pedales.**

5. **¿Qué hace la nevera?**

6. **Busca tres cosas con ruedas en la calle.**

7. **¿Por qué no se tocan los enchufes con las manos mojadas?**

8. **Di una máquina que haya en el cole.**

9. **¿Cómo lavaba la gente la ropa antes de la lavadora?**

10. **Di algo que puedes hacer para ahorrar energía.**

11. **Rodea las máquinas: tijeras, piedra, bicicleta, flor.**

12. **¿Qué máquina de casa lava la ropa?**

13. **Di una máquina sencilla del parque.**

14. **Clasifica: escoba, nevera, patinete, televisión. ¿Fuerza o electricidad?**

15. **¿Dónde tiramos las pilas gastadas?**

16. **Di dos normas para usar las máquinas sin peligro.**

17. **Di dos piezas de una bicicleta.**

18. **Dibuja una máquina inventada por ti y di para qué sirve.**

19. **Pregunta a un abuelo qué máquina no tenía de pequeño.**

20. **¿Por qué la rueda es un invento tan importante?**

21. **Haz una lista de las máquinas que usas en un día.**

22. **Explica cómo ahorrar energía en casa.**

Practica

1. **Una máquina sirve para...**
   - **A)** hacer trabajos con menos esfuerzo
   - **B)** comer
   - **C)** dormir
2. **¿Cuál es una máquina sencilla?**
   - **A)** La rueda
   - **B)** El coche
   - **C)** El ordenador
3. **La bicicleta funciona con...**
   - **A)** electricidad
   - **B)** nuestra fuerza
   - **C)** pilas
4. **¿Qué máquina enfría la comida?**
   - **A)** El horno
   - **B)** La nevera
   - **C)** La lavadora
5. **Un mando a distancia funciona con...**
   - **A)** pilas
   - **B)** agua
   - **C)** fuerza
6. **La rampa sirve para...**
   - **A)** subir cosas sin levantarlas
   - **B)** cortar papel
   - **C)** lavar
7. **Con las manos mojadas...**
   - **A)** tocamos los enchufes
   - **B)** no tocamos aparatos eléctricos
   - **C)** encendemos la tele
8. **La lavadora, la nevera y el horno son...**
   - **A)** electrodomésticos

B) animales

C) juguetes

9. **Antes de la lavadora, la ropa se lavaba...**

A) a mano

B) con el ordenador

C) en el horno

10. **Para ahorrar energía...**

A) dejamos la luz encendida

B) apagamos la luz

C) abrimos la nevera

11. **Las pilas gastadas van...**

A) a un contenedor especial

B) a la basura normal

C) al río

12. **El tobogán del parque es una...**

A) rampa

B) nevera

C) pila

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué es una máquina; Máquinas sencillas y con muchas piezas; Cómo usamos las máquinas con seguridad.

Resumen



Glosario

Máquina	Objeto que nos ayuda a hacer un trabajo.
Máquina sencilla	Máquina con pocas piezas, como la rueda.
Rueda	Pieza redonda que gira y ayuda a mover cosas.
Rampa	Superficie inclinada para subir o bajar cosas.
Palanca	Barra que ayuda a levantar peso, como el balancín.
Electrodoméstico	Máquina de casa que usa electricidad, como la nevera.
Electricidad	Energía que llega por los enchufes.
Pila	Objeto pequeño que da energía a algunas máquinas.
Tecnología	Las máquinas e inventos que usamos cada día.

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

¿Qué es una máquina?

Un objeto que nos ayuda a trabajar con menos esfuerzo

Di tres máquinas sencillas

Rueda, rampa y palanca

¿Qué máquina tiene pedales y cadena?

La bicicleta

¿Qué es un electrodoméstico?

Una máquina de casa que usa electricidad

¿Con qué funcionan las máquinas?

Con fuerza, electricidad o pilas

¿Qué hay en el cole?

Ordenadores, tabletas y pizarras digitales

¿Se tocan los enchufes?

Nunca, y menos con las manos mojadas

¿Cómo ahorramos energía?

Apagando lo que no usamos

¿Dónde van las pilas gastadas?

A un contenedor especial

¿Qué máquina sencilla hay en el tobogán?

Una rampa

Soluciones

1. **A)** Nos ayuda a trabajar.
2. **A)** Tiene muy pocas piezas.
3. **B)** Pedaleamos con las piernas.
4. **B)** La nevera.
5. **A)** Lleva pilas.
6. **A)** Es una máquina sencilla.
7. **B)** Es peligroso.
8. **A)** Máquinas de casa con electricidad.
9. **A)** A mano, en el río.
10. **B)** Apagamos lo que no usamos.
11. **A)** Contaminan si no se reciclan.
12. **A)** Es una rampa para bajar.

Soluciones de los ejercicios

1. Por ejemplo: la nevera, la lavadora y la tele.
2. Por ejemplo: la bici o las tijeras.
3. Por ejemplo: un mando a distancia o un coche de juguete.
4. Deben verse dos ruedas y los pedales en el centro.
5. Mantiene fría la comida.
6. Por ejemplo: un coche, un carrito y una bici.
7. Porque la electricidad y el agua juntas son peligrosas.
8. Por ejemplo: el ordenador o el sacapuntas.
9. A mano, en el río o en un barreño.
10. Apagar la luz al salir de una habitación.
11. Tijeras y bicicleta.
12. La lavadora.
13. El balancín o el tobogán.
14. Fuerza: escoba y patinete. Electricidad: nevera y televisión.
15. En un contenedor especial para pilas.
16. No tocar enchufes y no tocar aparatos con las manos mojadas.
17. Por ejemplo: las ruedas y los pedales.
18. Dibujo libre; debe explicar qué trabajo hace.
19. Por ejemplo: el móvil, el ordenador o la tableta.
20. Porque ayuda a mover cosas pesadas y está en coches, bicis y carros.
21. Por ejemplo: el cepillo eléctrico, la nevera, el ascensor y el coche.
22. Apagar luces, televisión y cargadores cuando no se usan.